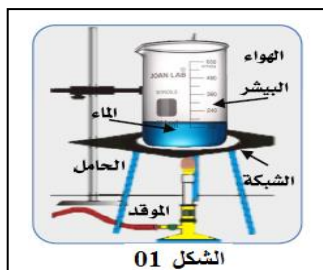


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الثالثة متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : الطاقة	الوضعية التعليمية 04: مبدأ انحفاظ الطاقة	المدة : 2 سا	
❖ الأهداف التعليمية: - يعرف مبدأ انحفاظ الطاقة. - يكتب مبدأ انحفاظ الطاقة. - يعبر عن مبدأ انحفاظ الطاقة في جملة يتم فيها تحويل الطاقة. - يعبر عن مبدأ انحفاظ الطاقة باستخدام العلاقة الرمزية. - ينجز الحصيلة الطاقوية لجملة: - يميز بين التحويل المفيد و الغير مفيد للطاقة. - يتعرف على التحويل غير مفيد في الطاقة. - يعبر عن انحفاظ الطاقة مستخدما مقداري التحويل المفيد و غير المفيد. - يوظف نموذج الحصيلة الطاقوية في تحويل طاقي لتركيبية وظيفية.		❖ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: - تحليل وضعية تشغل تركيبة وظيفية (عمود كهربائي+ مصباح) تختار فيها جملة مادية من أجل تحديد التحولات الطاقوية الحادثة بينها و بين الجمل الأخرى، و تصنيفها إلى تحويلات طاقيوية مفيدة و غير مفيدة بالنسبة لوظيفة التركيبية. - باستخدام الجمل السابقة يتم تحديد الطاقة المخزنة الابتدائية بين لحظتين و كذلك تحديد التحويلات الطاقوية بينها و بين الجمل الأخرى و التعبير عن مبدأ انحفاظ الطاقة، تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة لتركيبات أخرى. تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة لتركيبات أخرى، بالعودة إلى الجملة المختارة سابقا نعبر عن التغير في أشكال الطاقة المخزنة بنموذج "الحصيلة الطاقوية" (العمود داخل فقاعة).	
✓ العقبات المطلوب تخطيها : - صعوبة التمييز بين التحولات الطاقوية المفيدة و غير المفيدة. - صعوبة في تمثيل الحصيلة الطاقوية.		✓ السندات التعليمية المستعملة: دينامو، مصباح، نواقل، حبل، حجر، عربة مزودة بخلايا كهروضوئية...	

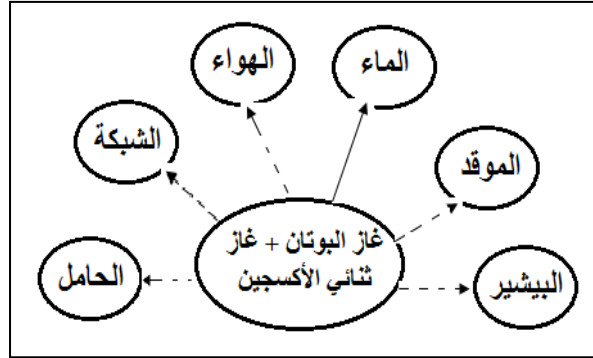
سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
تمهيد	كيف يتم تمثيل السلسلة الوظيفية و الطاقوية؟	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : في فصل الشتاء يحرص والد أحمد على عدم فتح النوافذ كثيرا من أجل تدفئة المنزل باستعمال مدفأة تشتغل بغاز المدينة. - إشرح سبب حرص الوالد على عدم فتح النوافذ. - برأيك هل استحدثت المدفأة طاقتها وهل تزلو الطاقة الحرارية من المنزل عند فتح النوافذ؟ - اقترح تمثيلا تبين فيه تغير الطاقة المخزنة لكل من المدفأة و المنزل.	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
	1- مفهوم التحويل المفيد و غير مفيد للطاقة: نشاط 01 ص 55: تسخين الماء بواسطة حرق غاز البوتان (الوثيقة 01 ص 55): إليك التركيب الوظيفي المبين في الشكل 01 - حدد الجمل المساهمة في التركيبية الوظيفية.	- يقرؤون النشاط جيدا . - يساهمون في انجاز التركيب التجريبي. - يحدد الجمل المساهمة في التركيبية الوظيفية.	



- اربط في المخطط أدناه بخط مستمر بين الفقاعات التي حدث بين جملتها تحويل مفيد للطاقة، و اربط بخط متقطع بين الجمل التي حدث بينها تحويل غير مفيد. و ماذا تلاحظ؟
- كيف تسمى الجمل التي أخذت الطاقة بشكل غير مفيد؟

الملاحظة:

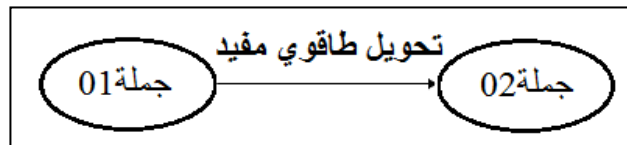
- الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي: غاز البوتان، غاز ثنائي الأكسجين، الماء، الشبكة، الموقد، البيشير، الحامل، الهواء.



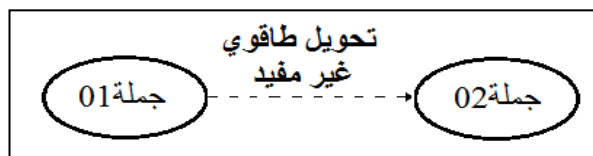
التحويل الحراري الناتج عن عملية احتراق غاز البوتان بوجود غاز ثنائي الأكسجين جزء منه سخن الماء فهذا **تحويل طاقي مفيد**. و الجزء الآخر من هذا التحويل سخن جمل أخرى في الوسط المحيط (الشبكة، البيشير، الموقد...) بالماء أي لا نستفيد من تسخينها فهذا **تحويل طاقي غير مفيد**.

- نسمى الجمل التي أخذت الطاقة بشكل غير مفيد **بالمحيط الخارجي**.
إرساء الموارد المعرفية :
هناك تحويلان للطاقة بين الجمل:

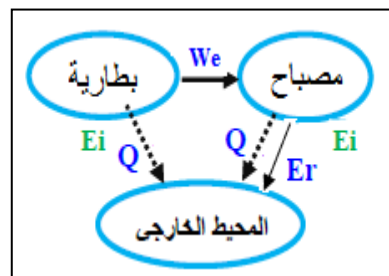
التحويل الطاقي المفيد: و هو التحويل الطاقي الذي نريده و نستفيد منه، و يمثل في السلسلة الطاقيّة بسهم مستمر بين الجملتين.



التحويل الطاقي الغير مفيد: و هو التحويل الطاقي الذي لا نريده أو يضيع في المحيط الخارجي، ويمثل بسهم متقطع بين الجملتين.



أمثلة:

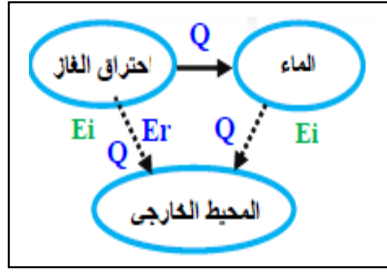


● السلسلة الطاقيّة لتشغيل مصباح ببطارية.

النشاط
التعلمي 01
ومناقشته

- يمثل مخطط تحويل الطاقة لتسخين الماء.
- يستنتجون أن هناك تحويلان للطاقة أحدهما مفيد و الآخر غير مفيد.

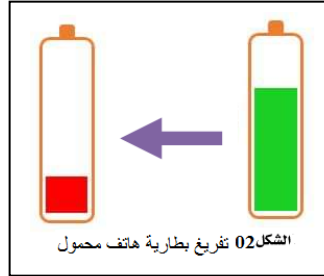
- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية .



- السلسلة الطاقوية لتسخين الماء بغاز البوتان.

2- مبدأ انحفاظ الطاقة:

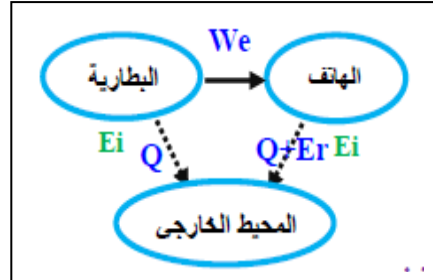
نشاط 02: طاقة البطارية و تحويلها لتشغيل الهاتف:



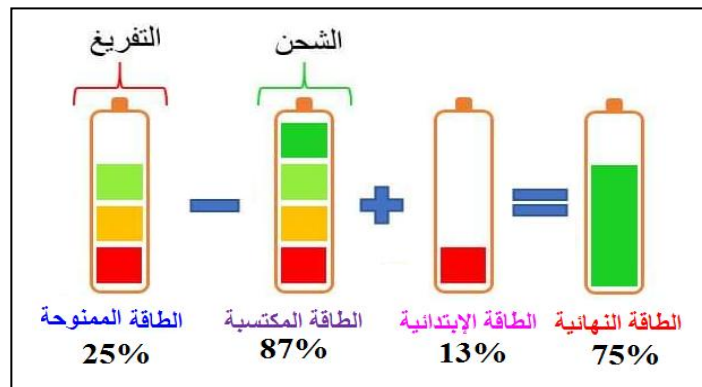
- إليك الصورة المبينة في الشكل 02.
- أين تذهب الطاقة المخزنة في البطارية عند الاستعمال؟
- حدد الجمل التي حدث بينها وبين البطارية تحويل مفيد و غير مفيد؟
- صغ مبدأ انحفاظ الطاقة.
- أكتب العلاقة الرمزية لمبدأ انحفاظ الطاقة.

الملاحظة:

- الطاقة الداخلية المخزنة في البطارية عند تفريغها تتحول عبر تحويل كهربائي (مفيد) للهاتف و تحويل حراري (غير مفيد) للمحيط الخارجي.
- الجمل التي حدث بينها وبين البطارية تحويل مفيد و غير مفيد:



- فالطاقة تبقى محفوظة يتغير فقط شكل تحويلها من جملة إلى جملة أخرى، فالطاقة لا تزول و لا تستحدث.
- العلاقة الرمزية لمبدأ انحفاظ الطاقة.

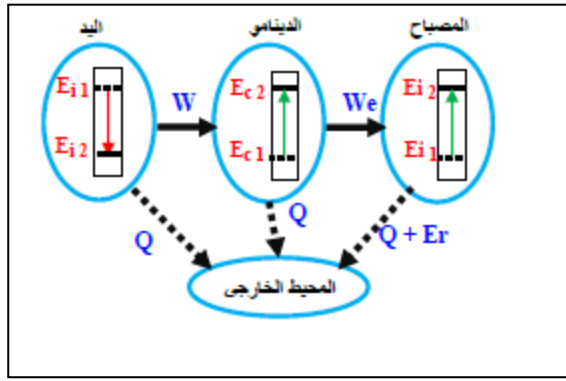


إرساء الموارد المعرفية :

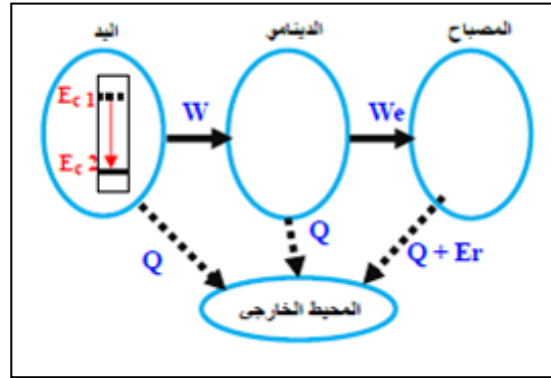
- نص مبدأ انحفاظ الطاقة: الطاقة لا تستحدث و لا تزول، إذا اكتسبت جملة طاقة أو فقدتها فإنها بالضرورة قد أخذتها من جملة أو جمل أخرى أو قدمتها لها.

النشاط
التعلمي 02
ومناقشته

- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية .	العلاقة الرمزية لانحفاظ الطاقة: الطاقة النهائية = الطاقة الابتدائية + الطاقة المكتسبة - الطاقة الممنوحة $E_{finale} = E_{initiale} + E_{reçue} - E_{cédée}$ - يرمز للطاقة بالرمز (E) و وحدتها في النظام الدولي هي الجول ويرمز لها بالرمز (J).					
- يقرؤون النشاط جيدا . - يلاحظون التركيب التجريبي و يحدد الجمل المساهمة في التركيب الوظيفية. - ينجزون السلسلة الطاقوية و منه يمدجون التغير في الطاقة المخزنة في جملة ما إما بالزيادة أو النقصان بنموذج الحصيلة الطاقوية.	- الحصيلة الطاقوية: نشاط 03 ص 56: تركيبة يدوية لتوهج مصباح بد (وثيقة 06): إليك التركيب الوظيفية المبينة في وثيقة 06 ص 56 الشكل 03 - حدد الجمل المساهمة في التركيب الوظيفية. - أدر ذراع التركيب بيدك بسرعة ثم لاحظ توهج المصباح. - شكّل الحصيلة الطاقوية لكل جملة من جمل السلسلة الطاقوية في التركيب وفق النموذج التالي: <table border="1"> <tr> <td data-bbox="529 929 928 1303"> في حالة النقصان في الطاقة: - اتجاه السهم نحو الأسفل. </td> <td data-bbox="928 929 1332 1303"> في حالة الزيادة في الطاقة: - اتجاه السهم نحو الأعلى. - E_i هو نمط تخزين الطاقة. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="529 1303 928 1776"> في حالة وجود تغيران للطاقة في الجملة نفسها: - نرسم عمودان في نفس الفقاعة. </td> <td data-bbox="928 1303 1332 1776"> في حالة غياب تغير في الطاقة: - أي تحول الجملة الطاقة التي تكتسبها كاملة للجملة التي تليها. - نرسم فقاعة فارغة. </td> </tr> </table> الملاحظة: - الجمل المساهمة في التركيب الوظيفية هي: اليد، الدينامو، المصباح. ✓ نلاحظ عند بداية التشغيل (اللحظة t_1): المصباح لم تثبت شدة توهجه وحرارته لأن سرعة الدينامو في إزدياد.	في حالة النقصان في الطاقة: - اتجاه السهم نحو الأسفل.	في حالة الزيادة في الطاقة: - اتجاه السهم نحو الأعلى. - E_i هو نمط تخزين الطاقة.	في حالة وجود تغيران للطاقة في الجملة نفسها: - نرسم عمودان في نفس الفقاعة.	في حالة غياب تغير في الطاقة: - أي تحول الجملة الطاقة التي تكتسبها كاملة للجملة التي تليها. - نرسم فقاعة فارغة.	النشاط التعلمي 03 ومناقشته
في حالة النقصان في الطاقة: - اتجاه السهم نحو الأسفل.	في حالة الزيادة في الطاقة: - اتجاه السهم نحو الأعلى. - E_i هو نمط تخزين الطاقة.					
في حالة وجود تغيران للطاقة في الجملة نفسها: - نرسم عمودان في نفس الفقاعة.	في حالة غياب تغير في الطاقة: - أي تحول الجملة الطاقة التي تكتسبها كاملة للجملة التي تليها. - نرسم فقاعة فارغة.					

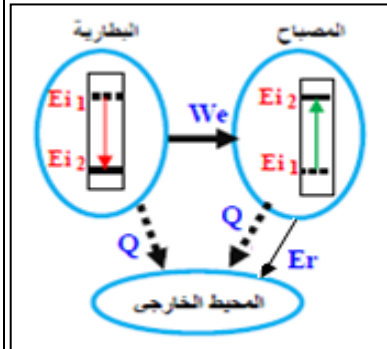


✓ **نلاحظ أثناء ثبات التشغيل (اللحظة t_1):** المصباح يشتعل بشكل عادي أي يوجد تغيير في طاقته الداخلية لأنه يمرر ها إلى الوسط الخارجي مباشرة.

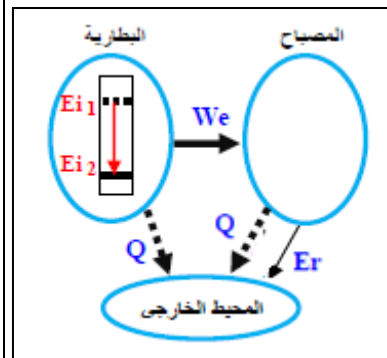


أمثلة:

✚ تمثيل الحويلة الطاقوية لاشتعال مصباح بواسطة بطارية:

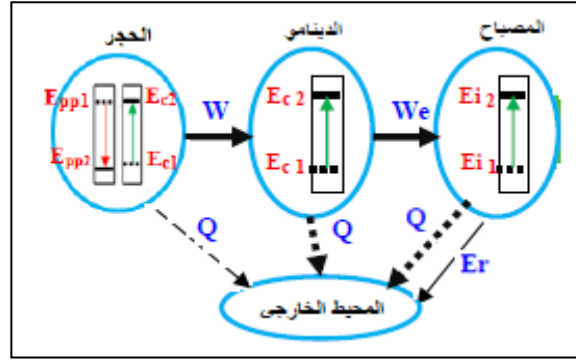


✓ **عند بداية الاشتعال (اللحظة t_1):** المصباح لم تثبت شدة توهجه و حرارته.

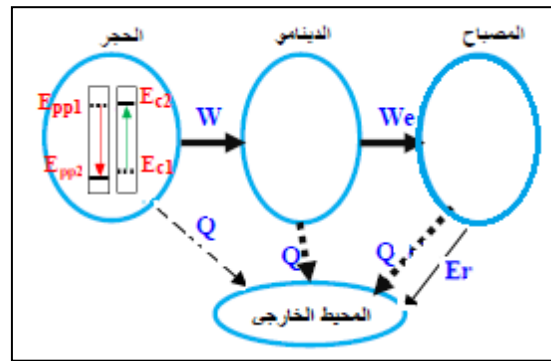


✓ **أثناء ثبات الاشتعال (اللحظة t_2):** المصباح يشتعل بشكل عادي أي لا يوجد تغير في طاقته الداخلية.

تمثيل الحصيلة الطاقوية لاشتعال مصباح بواسطة سقوط حجر:
 عند بداية الإشتعال (اللحظة t_1): المصباح لم تثبت شدة توهجه و حرارته.



أثناء ثبات الإشتعال (اللحظة t_2): المصباح يشتعل بشكل عادي أي لا يوجد تغير في طاقته الداخلية و كذلك بالنسبة للدينامو لا يوجد تغير في طاقته الحركية.



تمارين:

07 - 08 ص 60.
 15- 16- 17 ص 61 .

تقويم
 الموارد
 المعرفية